

前後文無關文法於語音合成語料庫設計之應用

黃奕欽, 陳嘉平

中山大學資訊工程學系

m953040053@student.nsysu.edu.tw, cpchen@cse.nsysu.edu.tw

摘要

本文探討在語音合成語料庫的設計上，利用前後文無關文法來決定所要錄製的語句。在一個特定領域的語音合成系統上，能夠在不需錄製大量的語音和人工標記的情況下有不錯的表現。本研究選定特定領域的合成對象是中華職棒線上轉播。我們利用 30 場線上轉播文本來學習前後文無關文法，藉由此文法和承載句的設計，可得到僅需 54 句的合成語料庫，此語料庫能合成出大部分的線上轉播。藉由 CYK 演算法，使用額外 50 場比賽測試，結果在這 50 場的文本中，有 18.3% 語句無法由此文法產生。

1 簡介

在語音合成中，合成語料庫的錄製和設計對於合成語音的品質具有決定性的影響。拼接式 (concatenative speech synthesis [8]) 語音合成系統在設計上，為了涵蓋合成時所有可能出現的語句，需錄製大量的語料。另外，就聲韻學 (prosody [4]) 的考量，包括音長(duration)，停頓(pause)，能量(energy)以及音高(pitch)等，也是語料庫設計上的重點。例如 [5] 中語料庫的設計便是利用承載句(carrier sentence)，對於同一個合成語音單元上加入聲韻的變化，使得合成出來的效果更為自然。此類藉由大型語料庫 [7] 所得到的合成系統在合成的效果上通常較為流暢，但在語料庫的收集成本也大為提高。

本研究中，希望用前後文無關文法 (context-free grammar [1]) 來涵蓋所有可能合成的語句。

在一個特定領域中，包含所有合成的語句於語料庫中是可行的 [3]。為了達到此目的，我們選擇中華職棒官方網站所提供的線上轉播來作為我們產生文法的訓練文本。

為了檢驗建立的文法是否能包含所有棒球轉播線上報導的文句，我們運用了 CYK 演算法 (Cocke-Younger-Kasami algorithm [2])，這個演算法是一個以動態規劃為基礎的文句剖析器 (parser)。

以下為本文的編排方式：在第二節，我們介紹前後文無關文法的定義以及棒球轉播系統文本中的句型分析。第三節則介紹合成語料庫文法的訂定和錄音語料庫的產生。第四節探討訂定的文法正確性，並檢驗無法處理的文句內容。最後在第五節作結論。

2 前後文無關文法之介紹

前後文無關文法是指在形式語言中一種理論。一個前後文無關文法可由 $G = (V, \Sigma, R, S)$ 來表示，其中

- V 為一個有限的集合，包含了所有非終止 (non-terminal) 符號
- Σ 為一組有限的集合，包含了所有終止 (terminal) 符號
- R 為一組有限集合，包含所有產生規則，敘述從 V 轉換成 $(V \cup \Sigma)^*$ 的關係
- S 為起始符號，用來代表所有的句子，必須是 V 中成員。

一般來說， R 為一有限的集合，其中的成員我們稱作產生規則。 R 中產生規則中箭頭左邊必為一個非終止的符號。而對於任一前後文無關文法 G ，我們都可以找到另一個等價的文法 N ， N 為 Chomsky normal form (CNF) [6] 的文法。CNF 對於 R 中的產生規則的箭頭右邊作限制，如下：

$$A \rightarrow BC \quad (1)$$

$$A \rightarrow a \quad (2)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

一般而言，大寫字母代表非終止符號，小寫字母為終止符號。我們可以看出在 CNF 的文法中，可能同時會產生兩個非終止符號，或是產生一個終止符號。若有一組前後文無關文法會產生空字串，則此文法的 CNF 就需要(3)的規則，其中 S 代表起始符號， ε 代表空字串。由於 CNF 表示法的簡易性，有許多基於 CNF 的演算法能夠在多項式的時間 (polynomial-time) 內判斷出輸入文句是否合乎此文法，其中 CYK 演算法為一個常見的方法[6]。以下用一個例子來瞭解前後文無關文法的運作。

若有一個語言的字彙集由 a, b, c 所組成，在這個語言中句子的產生可能是這些字母的排列組合，如：

$aabbcc, baaacc, bcaba, \dots$

對於這樣的語言，他的產生規則 R 可能是以下的方式：

$$S \rightarrow a \mid b \mid c \mid aS \mid bS \mid cS \quad (4)$$

若要產生 “ $aabbcc$ ”，我們可以藉由以下的規則來推演：

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow \underline{aS} \Rightarrow \underline{aaS} \Rightarrow \underline{aabS} \Rightarrow \underline{aabbS} \\ &\Rightarrow \underline{aabb\bar{c}S} \Rightarrow \underline{aabbcc} \end{aligned}$$

有底線的字串表示新產生出來的，可以看出我們每一步推演都是把 S 依照六條產生規則中的某一條來取代。

對於我們的線上轉播合成系統，首先要瞭解其線上報導的句型及常用詞。以下是線上報導的實例：

例句一：「第 2 棒陳懷山：打擊成內野滾地球，二壘手接到後傳給一壘手刺殺打者出局，一人出局。」

例句二：「統一獅更換代跑吳佳榮。」

例句三：「誠泰(2)：(0)統一」

這三個例子為線上轉播中出現的三種不同句型。例句一是最常出現的句型，由球員的棒次及姓名開頭，接著是打擊的資訊與守備的資訊，最後則是此棒次所造成的結果，例如有沒有上壘，或是有沒有得分。例句二則是球隊會有球員上的調度，顯然與例句一的句型不同。例句三則是在每一局結束時，作得分的統計。在本研究中運用這三種基本句型來設計語料句的文法。

3 合成語句的文法及語料的產生

在合成語句的設計上，我們用中華職棒 30 場線上報導文本，以前述的 3 種句型來分類，並統計每一種句型裡面常出現的詞。根據統計的結果，把詞分到不同的類別中。以下是分類的種類及其中出現詞的敘述：

- 〈隊伍名稱〉：球隊的名稱
- 〈守備位置〉：球員守備的位置
- 〈球員資訊〉：其中有兩個子分類，分別是〈棒次〉〈球員姓名〉
- 〈play 資訊〉：包括〈進攻與防守〉〈此 play 結果〉
- 〈進攻與防守〉：包括〈擊出的球種〉〈守備動作〉
- 〈此 play 結果〉：壘上是否有人，和出局人數統計。

- 〈特殊情形〉：其他較特殊或少見而無法歸為上面分類的詞，我們將它們分類於此。

在每一個分類中有許多種不同的詞，詳細的內容請參閱附錄中的表 1。

我們將每個分類及子分類定義為前後文無關文法的非終止符號，各分類中的詞則為終止符號，為句子中出現的真正元素。接著以這些分類來訂定線上轉播的文法，如下所示：

- $S \rightarrow \langle \text{球員資訊} \rangle \langle \text{play 資訊} \rangle \mid \langle \text{特殊狀況} \rangle$
- $\langle \text{球員資訊} \rangle \rightarrow \langle \text{棒次} \rangle \langle \text{球員姓名} \rangle$
- $\langle \text{play 資訊} \rangle \rightarrow \langle \text{進攻與防守} \rangle \langle \text{此 play 結果} \rangle$
- $\langle \text{進攻與防守} \rangle \rightarrow \langle \text{擊出的球種} \rangle \langle \text{守備動作} \rangle$
- 〈特殊情形〉有多種特殊句型及詞。〈球隊名稱〉會出現在此規則中，如：「象隊喊出暫停」

依這些文法作為基礎，使用承載句(carrier sentences [5])的方式，將每個分類中的詞排列組合，產生出所有可能的句子。我們把過於類似或不合理的句子人工刪除，刪除的原則是讓每個分類中的詞盡量不重複出現以減少需錄製的句子。但是為了考慮兩兩接合的詞之間的關係(bi-gram)，有時須重複使用到某分類的詞，在挑選這些詞時，會以在 30 場線上報導中常出現的字詞為優先。經由一連串的處理後，最後統整出 54 個句子，這些句子就是要錄製的語料。以下為部分的語料句，其中在引號內的字詞就是在每個分類中的詞。

- 擊出「游擊方向」+「滾地球」，「游擊手」+「接球後傳」+「一壘」+「刺殺」，「三出局」
- 擊出「中外野方向」+「深遠飛球」+「遭到接殺」，「兩人出局」
- 擊出「投手正面」+「反彈球」，「投手」+「接球後傳」+「一壘」+「刺殺」，「二人出局」

- 「三壘」+「滾地球」，「三壘跑者」+「被夾殺出局」

- 擊出「三游方向」+「強勁」+「穿越」+「滾地球」，「一壘安打」，「攻佔一二壘」

- 擊出「高飛」+「犧牲打」，「跑者」+「上」+「三壘」

- 「中左外野」+「德州安打」，「一二壘有人」

除了這些錄製承載句外，我們還必須另外錄製球隊名稱和守備位置，如此便完成語料的錄製。在標音的部份，直接利用語料句中詞的分法來切成一個個的合成單元，並對所有音檔建立索引值。

4 語音合成系統的設計

具有語料庫後，在合成系統的實作上，我們使用接合式語音合成(concatenative speech synthesis[7])的方式作為系統的架構。對於輸入的句子，以我們設計的文法中每個分類來斷詞。接著直接把斷詞器找到的合成單元以相對應的波形接合。在標點符號處，會額外加入短暫的停頓，最後產生語音的輸出。

5 檢驗文法的涵蓋性

為了判斷我們所設計的文法是否包含所有合成的語句，利用 CYK 演算法[6]來檢測輸入句是否可由此文法推得。

假設有一個已知的文法與輸入的句子，CYK 演算法以動態規劃決定此文法是否能產生此句子。若輸入句共有 n 個字母，為 $a_1 \dots a_n$ 。令 X_{ij} 為一個非終止符號的集合，其定義如下：

$$X_{ij} = \{V \mid V \xrightarrow{*} a_i \dots a_j\} \quad (5)$$

其中 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ 。藉由動態的更新 X_{ij} ，建立起整個表如下。

X_{1n}				
$X_{1(n-1)}$	X_{2n}			
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$		
X_{13}	X_{24}			
X_{12}	X_{23}	$\dots$	$X_{(n-1)n}$	
X_{11}	X_{22}	$\dots$	$X_{(n-1)(n-1)}$	X_{nn}
a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n

若最後表最上方的 X_{1n} 中具有起始符號的 S ，則表示輸入字串在此文法中。CYK 演算法需 $O(n^3)$ 的時間得到此表[2]，這是由於 CYK 演算法是基於 CNF 文法中從一個非終止符號推演成兩個終止符號，即 $A \rightarrow BC$ 這個特性而得。

在我們的實驗中，用 30 場線上轉播的學習而得到的文法，再以額外的 50 場比賽文本測試是否這些句子在此文法內，結果有 18.3% 的句子無法在此文法中找到。以下為部份沒有找到的文句，經由觀察發現這些句子中，大多是在 30 場文本中沒有出現過的詞（用底線標出），也有一些句型是設計時沒有考慮到的狀況。

- 沒有加入的字詞(部份)：
 - 游擊手手動雙殺，傳給補位的二壘手再傳一壘刺殺
 - 投手選擇傳二壘刺殺跑者
 - 取消指定打擊
 - 成功的犧牲打
 - 遭到夾殺/阻殺
 - 因補逸推進至三壘
 - 下場治療
 - 場地下起大雨，比賽暫停
- 句型：
 - “句子 1” + 連接詞 + “句子 2”：獅隊喊出暫停並更換投手

由於在訓練文法時，採用少量的文本，故這些不在詞彙集中 (out-of-vocabulary) 的詞會出現是可以預期的。若能加入較完整的字典檔，相信能改善這些情形，這也是未來研究可改進之處。

6 結論

本研究中，應用前後文無關的文法在語音合成的語料庫設計，使得一個特定領域的語音合成系統能以較低的成本就能實現。此合成語音的成果上，讓聽者的感受不遜色於一般語料庫在此專門領域的合成語音。

由於此實驗中在文法上的設計較為簡易，故有 18.3% 的文本無法順利找到合適的合成單元，若有更加完善的文句剖析器，例如加入詞性 (part-of-speech) 等資訊，或者是一套完善的字典檔，相信對於文法的訂定必然有所幫助，也因而能改善合成語料庫的涵蓋率。

參考文獻

- [1] Chomsky, Noam, “Three models for the description of language,” *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 2, No. 3, pp. 113-124, 1956.
- [2] Daniel H. Younger, “Recognition and parsing of context-free languages in time n^3 ,” *Information and Control*, Vol. 10, pp. 189-208, 1967.
- [3] Alan W. Black and Kevin Lenzo, “Limited domain synthesis,” *ICSLP-2000*, Vol.2, pp. 411-414, 2000.
- [4] “Prosody Analysis,” *Advances in Chinese Spoken Language Processing*, World Scientific Publishing, Singapore, pp. 57-76, 2006.
- [5] Pin, Shao-huang, Lee, Yeh-lin, Chen, Yong-cheng, Wang, Hsin-min and Tseng, Chiu-yu, “Mandarin TTS system with an integrated

prosody model,” <i>The 4th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing</i> , pp. 169-172, 2004.	類別	子類別	分類中的詞
	〈隊伍名稱〉		「統一」「獅」 「興農」「牛」 「兄弟」「象」...
	〈守備位置〉		「打者」 「跑者」 「捕手」...
[6] Hopcroft, John E. and Motwani, Rajeev and Ullman, Jeffrey D., <i>Introduction to Automata Theory, Languages and Computation (3rd Edition)</i> , Addison Wesley, 2006.	〈球員資訊〉	〈棒次〉	「第一棒」 「第二棒」 「第三棒」...
		〈球員姓名〉	「陳瑞振」 「彭政閔」 「林明憲」...
	〈play資訊〉	〈進攻與防守〉 〈此play結果〉	「一人出局」 「二人出局」 「一二壘有人」...
[7] Hunt, Andrew J. and Alan W. Black, “Unit Selection in a Concatenative Speech Synthesis System Using a Large Speech Database,” <i>IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing</i> , Vol. 1, pp. 373-376, 1996.	〈進攻與防守〉	〈擊出的球種〉	「一壘方向」 「中外野方向」 「高飛球」 「滾地球」 「犧牲短打」...
		〈守備動作〉	「接殺」 「接球後傳」 「刺殺」 「雙殺守備」 「失誤」...
	〈特殊情形〉		「更換」 「請求暫停」...
[8] “Corpus-Based Concatenative Synthesis,” <i>Signal Processing Magazine, IEEE</i> , Vol. 24, No. 2. (2007), pp. 92-104.			

附錄

1. 表一 類別及詞的列表